Progettazione e verifica di strutture in acciaio:

I collegamenti

Mario D’Aniello

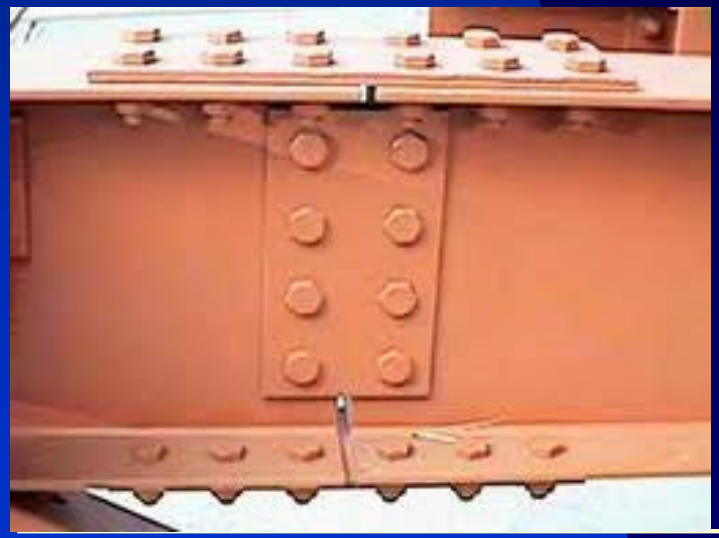
- Le unioni
  - Le unioni con organi meccanici
  - Le unioni saldate
- La classificazione dei collegamenti
- Esempi di collegamenti bullonati
- Esempi di collegamenti saldati

Alcuni esempi di collegamenti





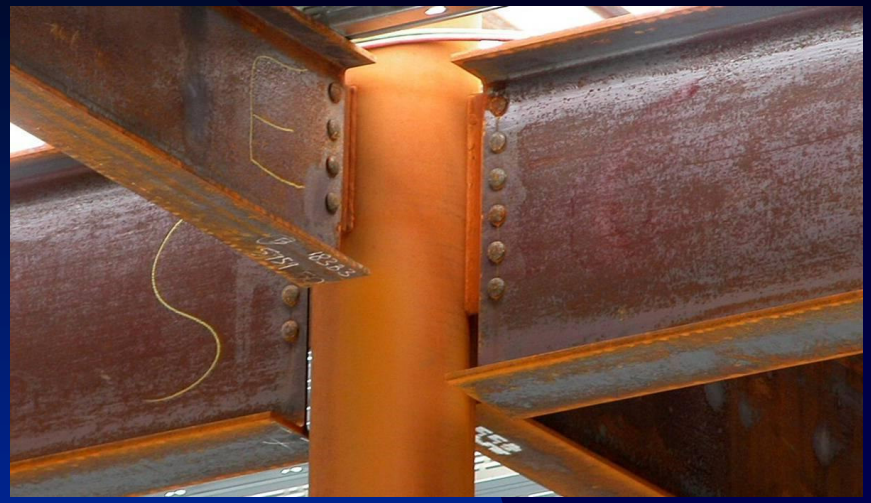








Alcuni esempi di collegamenti









UNIONI

Classificazione delle unioni

In base alla tecnologia d'unione adottata si distinguono:

1. unioni con organi meccanici;
2. unioni con saldatura.

Unioni con organi meccanici

per carpenteria pesante

bulloni (12mm < d < 30mm);

chiodi (d > 8mm).

per carpenteria leggera

(si differenziano da quelle in carpenteria pesante perché realizzate integralmente con membrature formate a freddo):

rivetti (d< 8 mm);

viti autofilettanti;

clincatura.

ancoraggi

tasselli chimici;

tasselli meccanici.



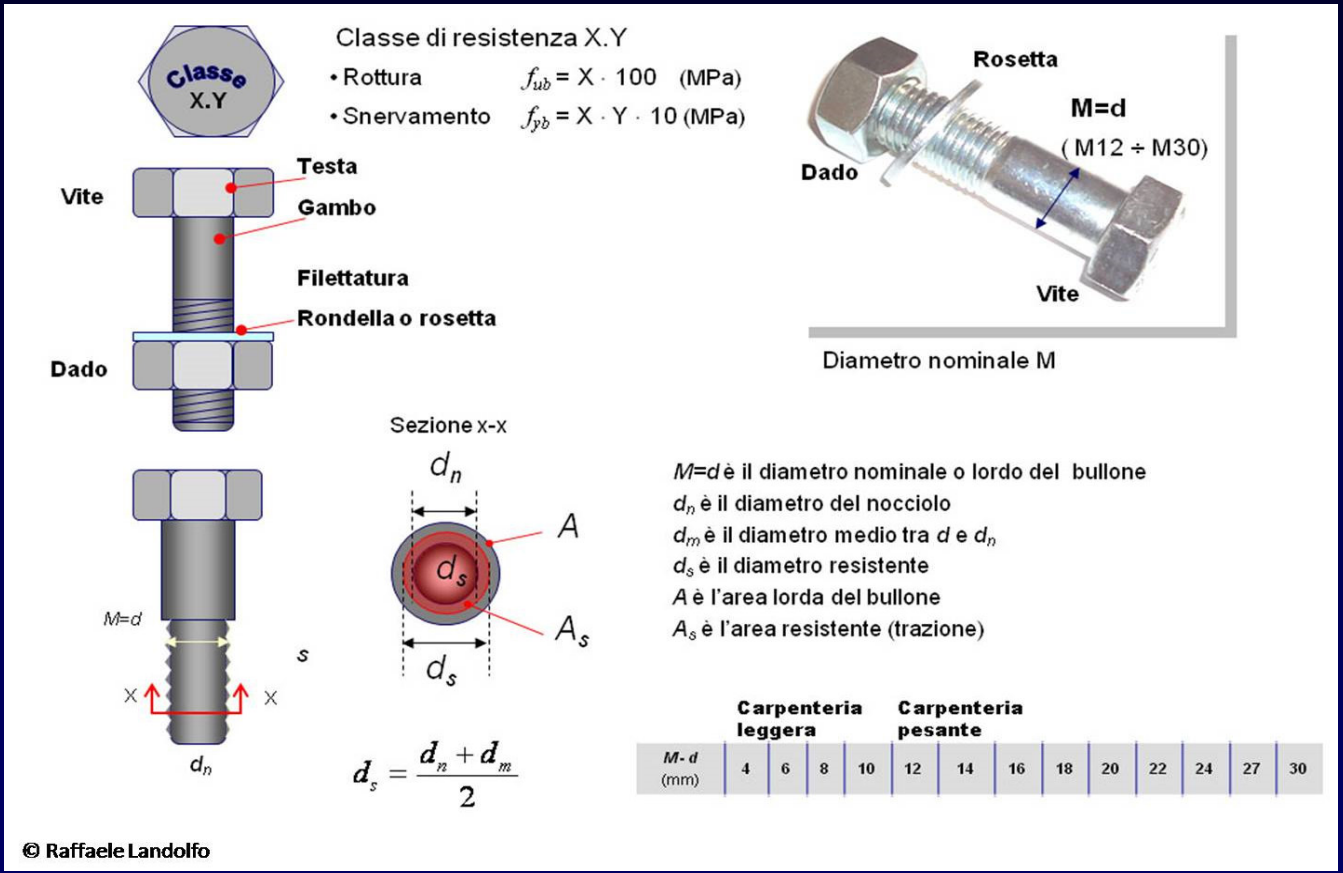




© Raffaele Landolfo

Unioni con organi meccanici

Nell' EN1993:1-8 (EC3 parte 8) i principali organi meccanici considerati sono i bulloni ed i chiodi ribattuti.



Bulloni

Unioni con organi meccanici

BULLONERIA PER CARPENTERIA
SECONDO LE NORME
EN 14399 / EN 15048
SISTEMA HR – HV – HRC – SB

Bulloni a serraggio controllato sono :
HV (rottura per sfilamento del dado)



HR (rottura del materiale del gambo)



Bulloni non precaricati
SB (crisi non affidabile)



Unioni con organi meccanici

Chiodatura





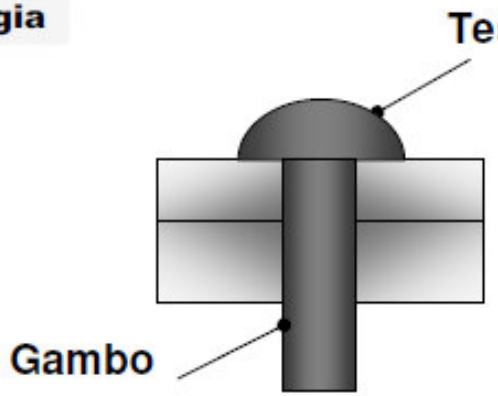


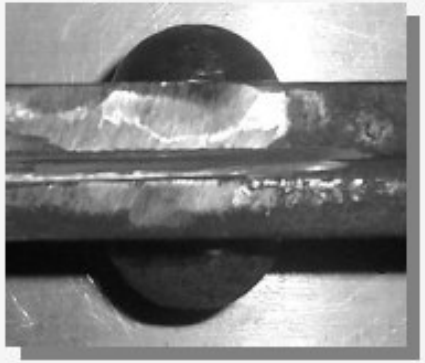


Unioni con organi meccanici

Chiodatura

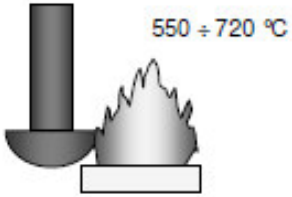
Morfologia



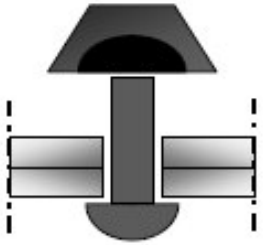


Processo

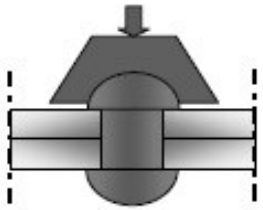
Fase I)
Riscaldamento



Fase II)
Inserimento nel foro



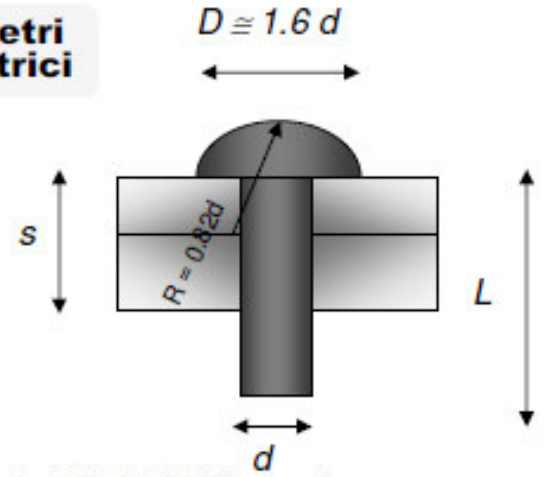
Fase III)
Ribattitura a caldo

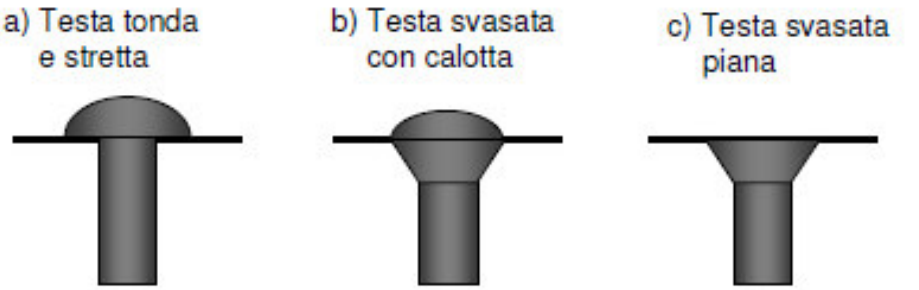


Unioni con organi meccanici

Chiodatura

Parametri geometrici





Tipi di chiodi

Esempio di unioni chiodate (da Breymann)

TABELLA XXVIII. — Chiodi.

Diametro del gambo mm.	Area della sezione cmq.	Diametro della testa mm.	Altezza della testa mm.	Per chiodi a testa cleus. Diametro della testa mm.	Per chiodi a testa cleus. Altezza della testa mm.	Peso di 100 teste di chiodi kg.
10	0,79	16,7	6,7	15,0	4,0	0,61
12	1,13	20,0	8,0	18,0	4,8	1,05
14	1,54	23,3	9,3	21,0	5,6	1,68
16	2,01	26,7	10,7	24,0	6,4	2,51
18	2,54	30,0	12,0	27,0	7,2	3,57
20	3,14	33,3	13,3	30,0	8,0	4,89
22	3,80	36,7	14,7	33,0	8,8	6,52
24	4,52	40,0	16,0	36,0	9,6	8,47
26	5,31	43,3	17,3	39,0	10,4	10,77

N.B.
Il diametro d e la lunghezza del gambo sono definite sulla base dello spessore totale del pacchetto di lamiere (s)

$$\begin{cases} d \cong s \\ L = 1{,}1 \cdot s + 1{,}3 \cdot d \end{cases}$$

Unioni con organi meccanici

Chiodatura



Unioni saldate

- Tipologie di Saldatura
  - **Processo**(*)
    (*) Saldature più comuni in ambito strutturale
    - Ad arco con elettrodo rivestito
      Strutture in acciaio
    - Ad arco in ambiente protetto
      Strutture in lega di alluminio e inox
    - Speciali (Laser, spot weld)
      Strutture cold-formed
  - **Forma del cordone**
    - D'angolo
      Strutture ordinaria
    - A completa penetrazione
      Strutture ad alta duttilità e serbatoi

(1) Con elettrodo

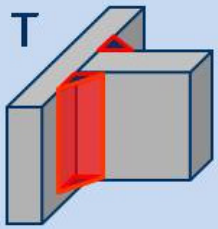


(2) Con protezione di gas

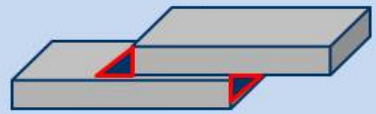


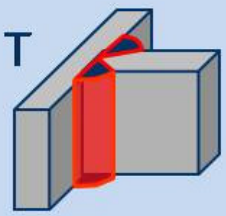
(3) Laser





Per sovrapposizione





Testa a testa

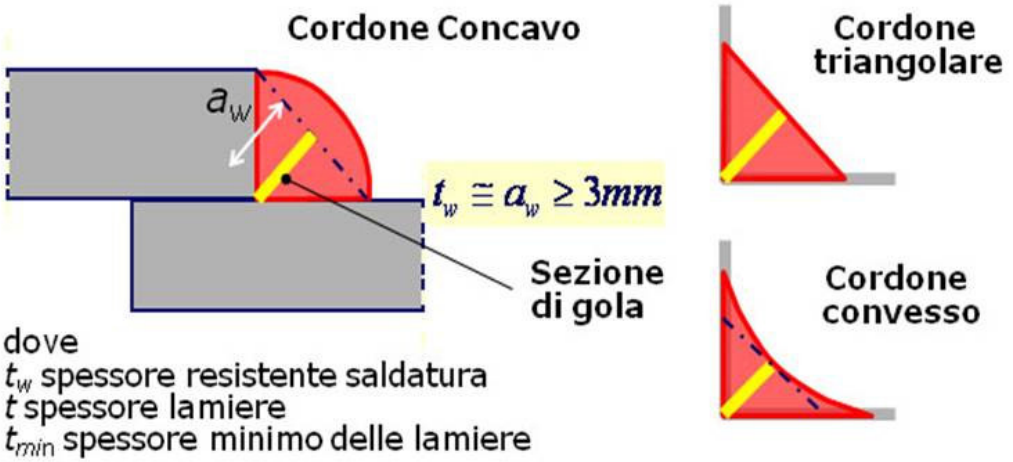


© Raffaele Landolfo

Unioni saldate

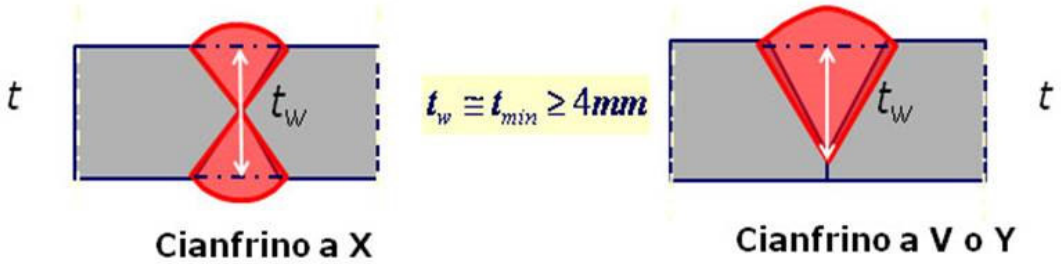
Geometria del cordone

Saldature a cordone d'angolo



dove
t_w spessore resistente saldatura
t spessore lamiere
t_{min} spessore minimo delle lamiere

Saldature a completa penetrazione

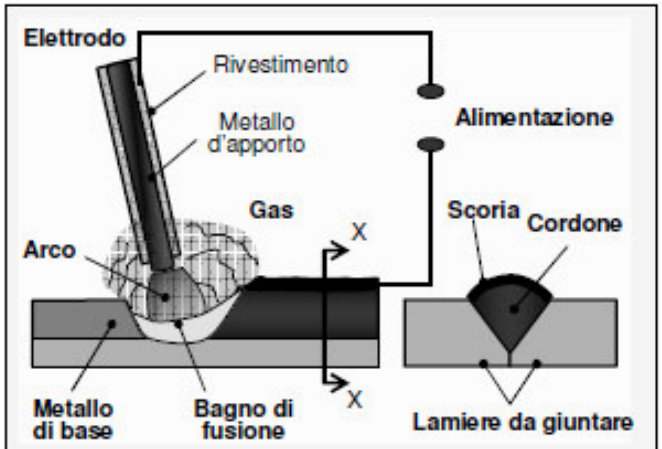


© Raffaele Landolfo

Unioni saldate

Processi di saldatura

Saldature ad arco con elettrodo rivestito





Tipo di elettrodo

- Basico
- Acido
- Cellulosico

Processo

- La saldatura avviene per **fusione** tra il metallo di base e quello d'apporto (saldatura autogena)
- La **sorgente termica** è rappresentata dall'arco elettrico che viene prodotto a seguito della differenza di potenziale tra il materiale di base e l'elettrodo
- Il meteriale d'apporto è fornito dal nucleo dell'**elettrodo** (dotato di adeguate caratteristiche meccaniche) il cui rivestimento produce un gas per la protezione della zona fusa

Vantaggi

- Semplicità del processo
- Possibilità di saldare pezzi di difficile accesso anche in sito

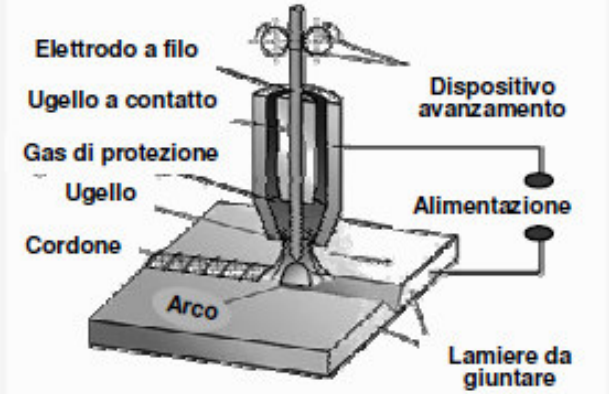
Svantaggi

- Impossibilità di saldare materiali come leghe di alluminio ed acciaio inox o legati
- Bassa automazione del processo

Unioni saldate

Processi di saldatura

Saldature ad arco in atmosfera protetta (MIG – MAG- TIG)





Processo

- La saldatura avviene per **fusione** sfruttando l'elevata temperatura prodotta da un arco elettrico che scocca tra un elettrodo fusibile (filo) e il pezzo da saldare.
- Nella saldatura MIG il filo (**elettrodo**) fornisce il materiale d'apporto ed il suo avanzamento avviene con un meccanismo di spinta automatico (filo continuo). Nella saldatura TIG l'elettrodo di tungsteno non si consuma.
- Durante la saldatura il filo (elettrodo), il bagno, l'arco, le zone circostanti il materiale, sono protetti dalla contaminazione atmosferica tramite il **gas inerte** fluente dalla pistola.

Vantaggi

- Possibilità di saldare alluminio ed acciaio inox.
- Elevata produttività dovuta alla continua alimentazione del materiale d'apporto.

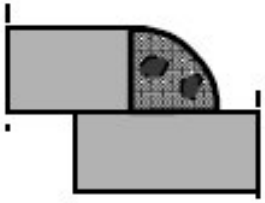
Svantaggi

- Apparecchiatura complessa, costosa, difficilmente trasportabile, ingombrante e difficoltà a saldare giunti in posizioni particolari.

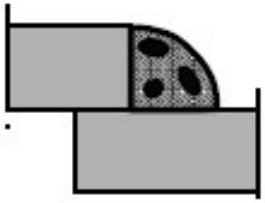
Unioni saldate

Principali difetti

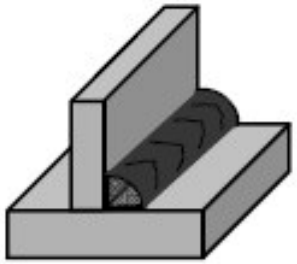
Inclusioni
che possono essere dovute sia ad un maneggio errato dell'elettrodo sia ad una rimozione non sufficiente della scoria



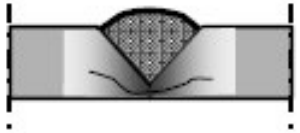
Porosità
dovute generalmente all'inquinamento del bagno di saldatura da parte di materiali estranei (per es. grasso o vernice) e le incisioni marginali, dovute a difficoltà da parte del saldatore nella gestione dell'elettrodo



Cricche
fessure prodotte nel cordone a caldo o a freddo rispettivamente per la presenze di impurezze nel metallo e per l'assorbimento di idrogeno nel bagno di fusione



Varie
ad esempio: tensioni residue dovute al raffreddamento, zone alterate termicamente (HAZ), strappi lamellari e difetti di esecuzione



Controllo di qualità EN 1993

(Saldature a completa penetrazione)

- I procedimenti di saldatura devono essere qualificati secondo la norma EN 2883 e devono essere utilizzati acciai saldabili (par. 3.2 EN 1993-1-1)
- Il materiale d'apporto e gli elettrodi devono rispettare i requisiti forniti dalla EN 1993-1-8 (Parte EC3 sui collegamenti)
- Il livello di qualità, l'entità ed il tipo di tali controlli sono definiti dal progettista ed eseguiti sotto la responsabilità del direttore dei lavori attraverso prove non distruttive
- Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare riferimento alle prescrizioni della EN 12062

CONTROLLI SULLE SALDATURE

I controlli sulle saldature possono essere DISTRUTTIVI (prove a trazione) e NON DISTRUTTIVI.
I controlli NON DISTRUTTIVI sono i più utilizzati e si dividono in SUPERFICIALI e VOLUMETRICI.

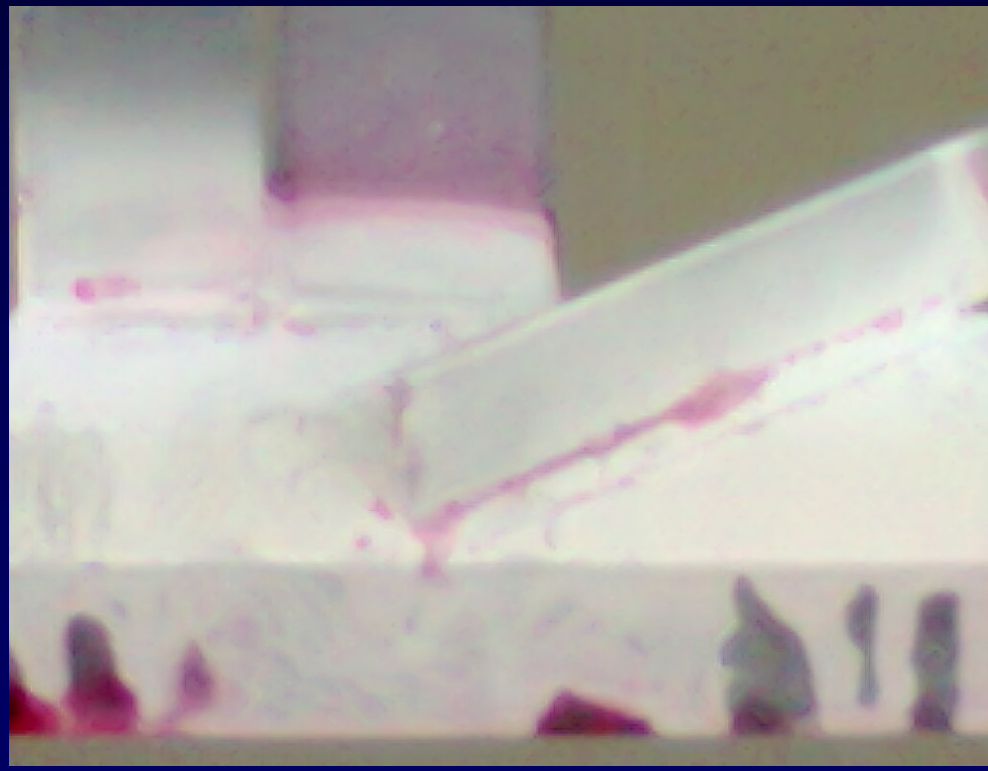
METODI SUPERFICIALI:
- ESAME VISIVO: DIRETTO, REMOTO (Baroscopio, Endoscopio e Microtelecamere;
- ESAME CON LIQUIDI PENETRANTI;
- ESAME CON PARTICELLE MAGNETICHE (Magnetoscopio a Bancale a Puntali e Giogo Elettromagnetico);

METODI VOLUMETRICI:
- ESAME RADIOGRAFICO;
- ESAME ULTRASONORO

Diagnostica con i liquidi penetranti

Si sfrutta la capacità di alcuni liquidi di penetrare per capillarità





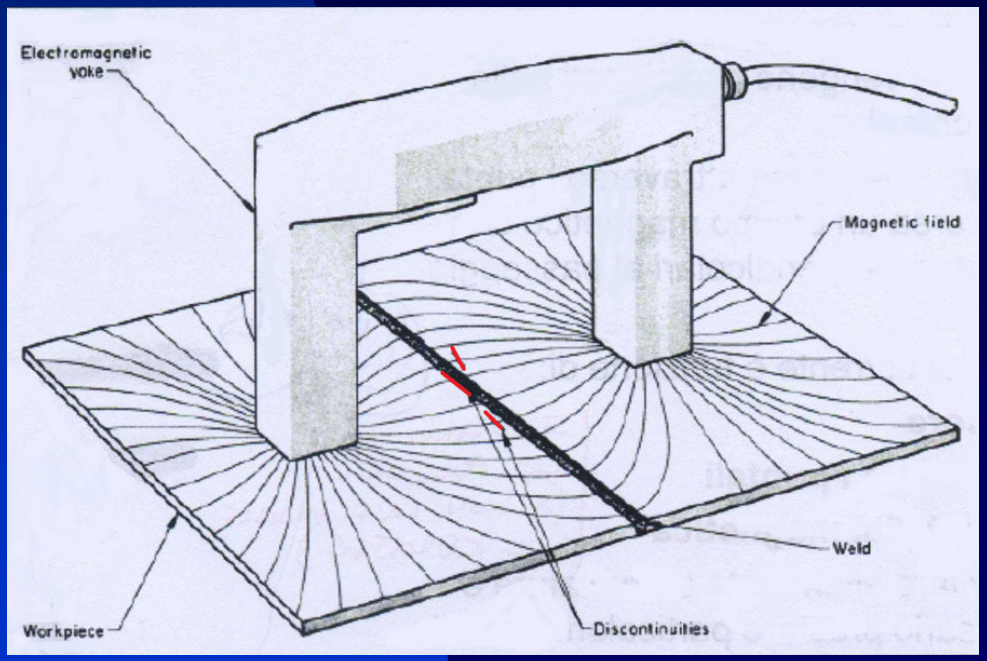
Diagnostica con i liquidi penetranti

Si sfrutta la capacità di alcuni liquidi di penetrare per capillarità



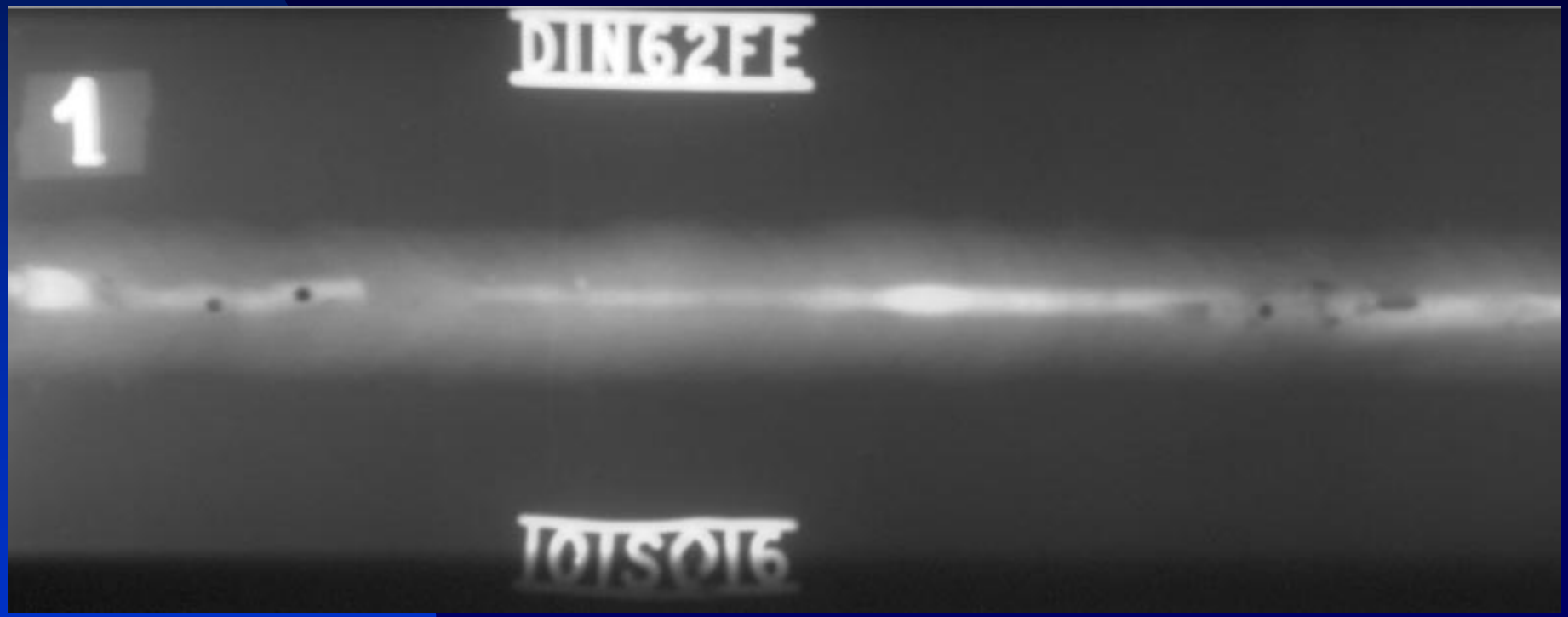
Prove Magnetoscopiche

La tecnica magnetoscopica è molto sensibile e può rilevare difetti anche su pezzi ricoperti da strati protettivi. Il rilevamento dei difetti può essere eseguito utilizzando particelle magnetiche secche o liquide. Le particelle possono essere visibili alla luce bianca o fluorescenti alla luce di Wood

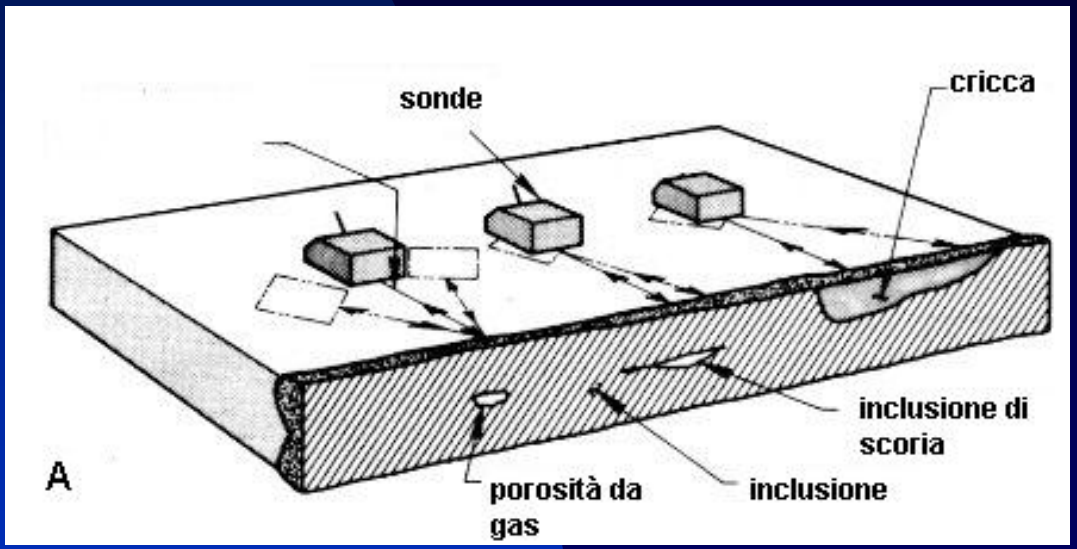




Prove Radiografiche



Prove Ultrasoniche



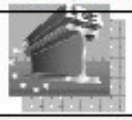


Unioni bullonate

- Requisiti geometrici e tolleranze
- Classi di unioni bullonate
- Verifiche di resistenza delle unioni bullonate:
  - Unioni a Taglio
  - Unioni a Trazione
  - Unioni a Taglio-Trazione
  - Unioni ad attrito

Requisiti geometrici e tolleranze

Parametri	Minimi	Massimi		
		Acciai conformi alle EN 10025-1-2-3-4		Acciai conformi alla EN 10025-5
		Acciai esposti a cause di corrosione	Acciai non esposti a cause di corrosione	Acciai posti in opera non protetti
e_1	$1{,}2\ d_0$	$4\ t + 40$ mm	-	max {8 t ; 125 mm}
e_2	$1{,}2\ d_0$	$4\ t + 40$ mm	-	max {8 t ; 125 mm}
e_3	$1{,}5\ d_0$	-	-	-
e_4	$1{,}5\ d_0$	-	-	-
p_1	$2{,}2\ d_0$	min {14 t ; 200 mm}	min {14 t ; 200 mm}	min {$14t_{min}$; 175 mm}
$p_{1,0}$	-	min {14 t ; 200 mm}	-	-
$p_{1,i}$	-	min {28 t ; 400 mm}	-	-
p_2	$2{,}4\ d_0$	min {14 t ; 200 mm}	min {14 t ; 200 mm}	min {$14t_{min}$; 175 mm}



Eurocodice 3
EN 1993-1-8

Valori consigliati

Limiti

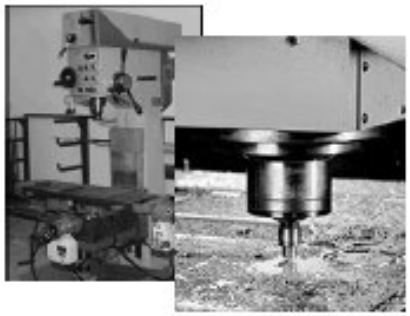
$2d_0 \le e \le min(4t;\ 40mm)$ | $3d_0 \le p \le min(14t;\ 200mm)$

- **Min:** **corretta installazione** degli organi meccanici e ad impedire un eccessivo **indebolimento** della lamiera
- **Max:** **imbozzamenti locali** che possono causare corrosione, garantire uniforme **ripartizione delle sollecitazioni** ai bulloni .

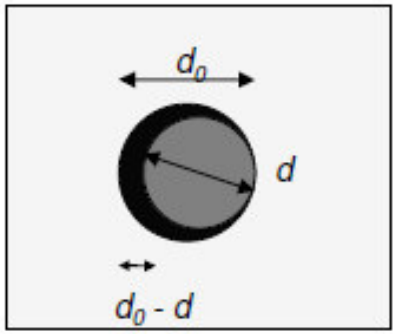
Requisiti geometrici e tolleranze

Tecniche di Foratura

- **Punzonatura** per spessori fino a 10 mm
- **Trapanatura** per spessori anche superiori

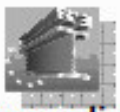






Tolleranze gambo-foro

EN 1993-1-8		DM LL. PP. 14/01/2008	
Diametro	Tolleranza	Diametro	Tolleranza
M12 ÷ M14	1 mm	M12 ÷ M20	1 mm
M16 ÷ M24	2 mm	> M20	1.5 mm
> M24	3 mm		



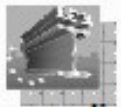
Eurocodice 3
EN 1993-1-8

DM LL. PP.
14/01/2008

Requisiti geometrici e tolleranze

Classe delle superfici di attrito	Lavorazione	Coefficiente di attrito μ (EN 1993-1-8)	Coefficiente di attrito (DM 14/01/2008)
A	Superfici sabbiate	0,5	0.45
B	Superfici sabbiate e zincate	0,4	0.30
C	Superfici pulite con spazzola	0,3	
D	Superfici non trattate	0,2	

Le superfici ed i bordi delle lamiere da collegare dovranno essere prive di difetti e lavorate superficialmente se si vuole sfruttare l'**attrito** tra le parti per **limitare gli scorrimenti**



Eurocodice 3
EN 1993-1-8

DM LL. PP.
14/01/2008

Tipo di lavorazione

- **Sabbiatura**
- **Pulitura con spazzola**





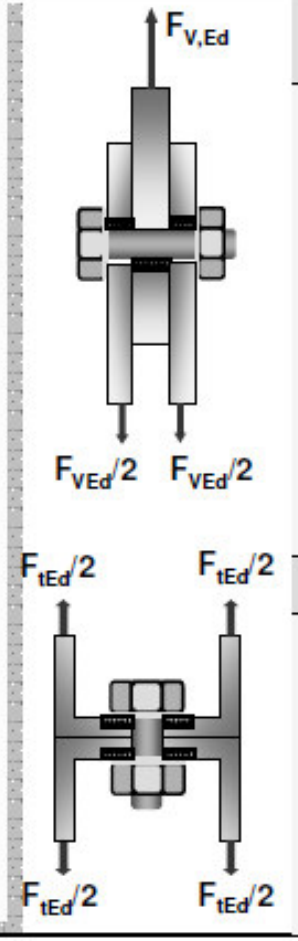


Classificazione delle unioni bullonate



Eurocodice 3
EN 1993-1-8

Ai fini della valutazione della capacità portante l'Eurocodice 3 classifica le connessioni bullonate in cinque diverse categorie prestazionali, differenziate a secondo del tipo di sollecitazione a cui è assoggettato l'organo meccanico



Tipo Unione	Categoria	Osservazioni
Taglio	**A** tipo portante	Non è richiesto precarico. Possono essere usati bulloni di classe da 4.6 a 10.9
	B Resistente allo scorrimento in condizioni di servizio	Devono essere usati bulloni precaricati 8.8 o 10.9.
	C Resistente allo scorrimento in condizioni ultime	Devono essere usati bulloni precaricati 8.8 o 10.9.
Trazione	**D** non-precaricato	Non è richiesto precarico. Possono essere usati bulloni di classe da 4.6 a 10.9
	E precaricato	Devono essere usati bulloni precaricati 8.8 o 10.9.

Coefficienti parziali di sicurezza

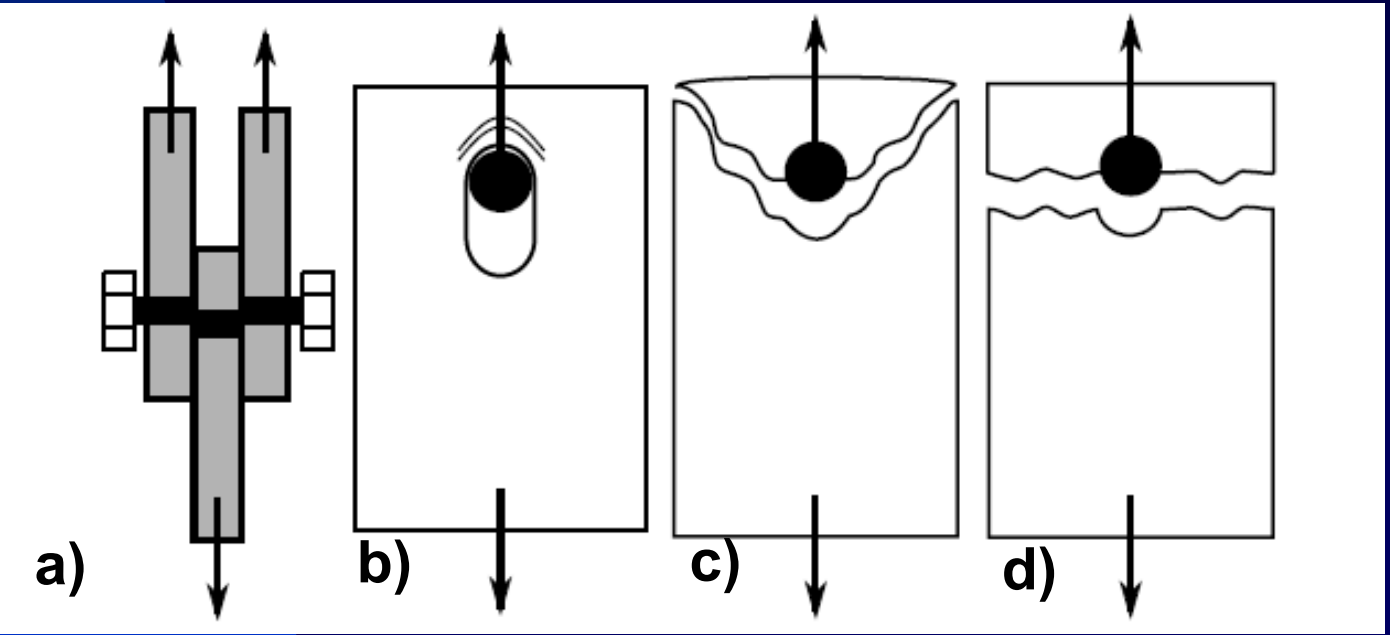
$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_{M_i}}$$

Coefficienti di sicurezza parziali agli SL

Tipologia prestazionale	Coefficiente di sicurezza parziale	Valori raccomandati (EN 1993-1-8)	Valori raccomandati (DM 14/01/2008)
Resistenza dei bulloni	γ_{M2}	1,25	1,25
Resistenza dei chiodi, rivetti e viti			
Resistenza del perno			
Resistenza delle piastre inflesse e/o a contatto			
Resistenza allo scorrimento - *allo stato limite ultimo (Categoria C)* - *allo stato limite di servizio (Categoria B)*	γ_{M3} $\gamma_{M3,ser}$	1,25 1,10	1.25 1.10
Resistenza a flessione di un bullone iniettato (tasselli chimici)	γ_{M4}	1,00	-
Resistenza di un giunto di una trave a traliccio a sezione cava	γ_{M5}	1,00	-
Resistenza del perno allo stato limite di servizio	$\gamma_{M6,ser}$	1,00	1,00
Precarico o Serraggio di bulloni ad alta resistenza	γ_{M7}	1,10	1,10

Meccanismi di collasso per unioni a taglio

1. rottura per taglio (a);
2. rottura per rifollamento della lamiera (b);
3. rottura per taglio della lamiera (c);
4. rottura per trazione della lamiera (d).



Rottura per taglio del bullone

$$F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v \; f_{ub} \; A}{\gamma_{M2}}$$

Dove A è l'area resistente del gambo del bullone (=area filettata):

- Per bulloni di classe 4.6, 5.6 e 8.8:

$\alpha_v = 0,6$

- Per bulloni di classe 4.8, 5.8, 6.8 e 10.9:

$\alpha_v = 0,5$

- f_{ub} è la resistenza a rottura del materiale

Rottura per rifollamento della lamiera

$$F_{b,Rd} = \frac{k_1 \, a_b \, f_u \, d \, t}{\gamma_{M2}}$$

Dove α_b è il minore tra α_d ; $\frac{f_{ub}}{f_u}$ or 1,0

Per i bulloni d'estremità $\alpha_d = \frac{e_1}{3d_0}$

Per quelli interni $\alpha_d = \frac{p_1}{3d_0} - \frac{1}{4}$

In direzione del carico

Per I bulloni d'estremità K1 è il monore tra: $2{,}8\frac{e_2}{d_0} - 1{,}7$ or 2,5

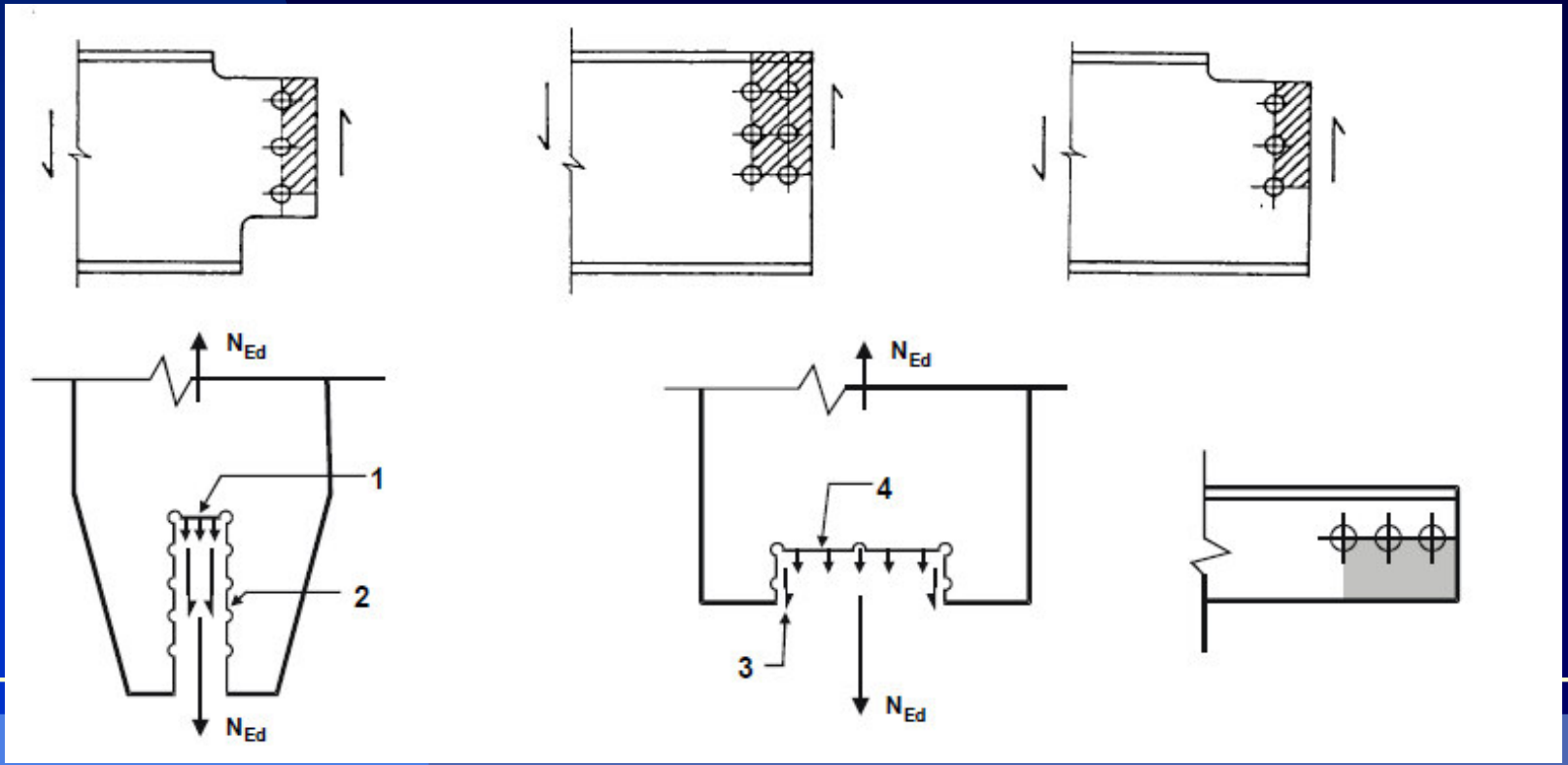
Per I bulloni interni K1 è il minore tra: $1{,}4\frac{p_2}{d_0} - 1{,}7$ or 2,5

In direzione trasversale al carico

Rottura per taglio-trazione della lamiera (Block-tearing)

$$V_{eff,1,Rd} = f_u A_{nt} / \gamma_{M2} + (1 / \sqrt{3}) f_y A_{nv} / \gamma_{M0}$$

- Dove
- A_{nt} è l'area del piatto soggetta a trazione;
- A_{nv} è l'area soggetta a taglio



Unioni bullonate a trazione

$$F_{t,Rd} = \frac{k_2 \; f_{ub} \; A_s}{\gamma_{M2}}$$

- Dove
- A_s è l'area resistente ;
- f_{ub} è la resistenza a rottura del materiale del bullone
- $k_2 = 0{,}9$.

Unioni bullonate a taglio e trazione

$$\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1{,}4\,F_{t,Rd}} \leq 1{,}0$$

- Dove
- $F_{v,Ed}$ è il taglio agente ;
- $F_{t,Ed}$ è la trazione agente ;
- $F_{v,Rd}$ è la resistenza a taglio;
- $F_{t,Rd}$ è la resistenza a trazione

Resistenza ad attrito

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s \; n \; \mu}{\gamma_{M3}} F_{p,C}$$

Dove

- *$F_{p,C}$ è lo sforzo di serraggio*
- *ks è tabellato*
- *n è il numero di superfici di scorrimento*
- *μ è il coefficiente d'attrito*

Resistenza ad attrito

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s \; n \; \mu}{\gamma_{M3}} F_{p,C}$$

Valori di k_s in tabella:

Description	k_s
Bolts in normal holes.	1,0
Bolts in either oversized holes or short slotted holes with the axis of the slot perpendicular to the direction of load transfer.	0,85
Bolts in long slotted holes with the axis of the slot perpendicular to the direction of load transfer.	0,7
Bolts in short slotted holes with the axis of the slot parallel to the direction of load transfer.	0,76
Bolts in long slotted holes with the axis of the slot parallel to the direction of load transfer.	0,63

Resistenza ad attrito

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s \; n \; \mu}{\gamma_{M3}} F_{p,C}$$

Valori di μ in tabella:

Class of friction surfaces (see 1.2.7 Reference Standard: Group 7)	Slip factor μ
A	0,5
B	0,4
C	0,3
D	0,2

Resistenza ad attrito

Il serraggio per bulloni di classe 8.8 e 10.9 è dato da:

$$F_{p,C} = 0,7\, f_{ub}\, A_s$$

Dove

- *f_{ub} è la resistenza a trazione del materiale del gambo*
- *As è la sezione resistente (parte filettata)*

Unioni saldate

- Verifiche di resistenza delle unioni saldate:

  saldature a completa penetrazione

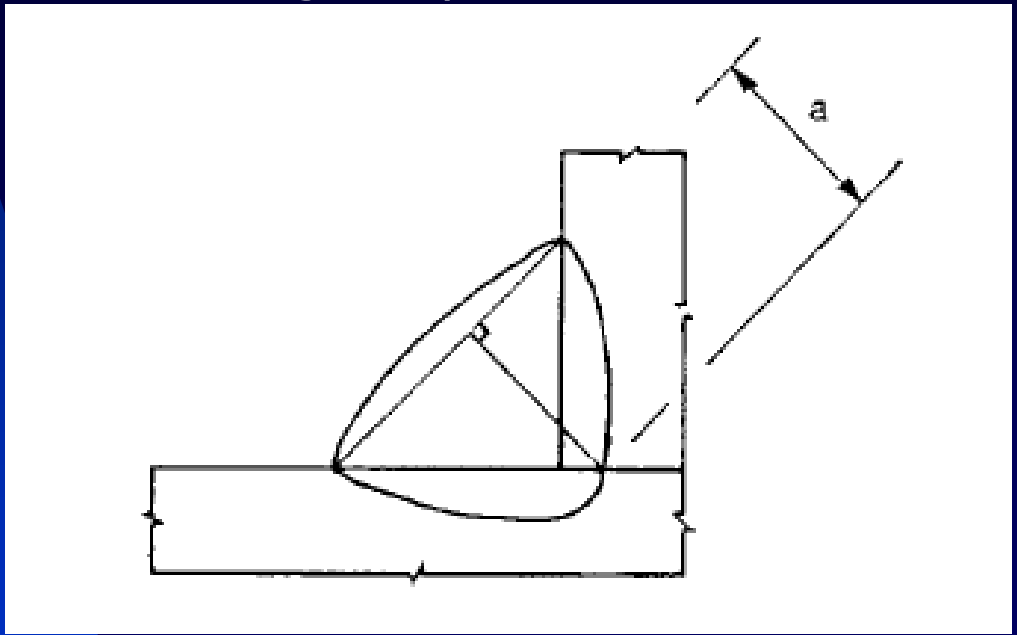
  saldature a cordone d’angolo

saldature a completa penetrazione

La resistenza delle saldature a completa penetrazione (full penetration butt weld) si assume pari alla resistenza di progetto dell'elemento più debole collegato, a patto che la saldatura sia eseguita correttamente con materiale di apporto di proprietà migliori di quelle del materiale base

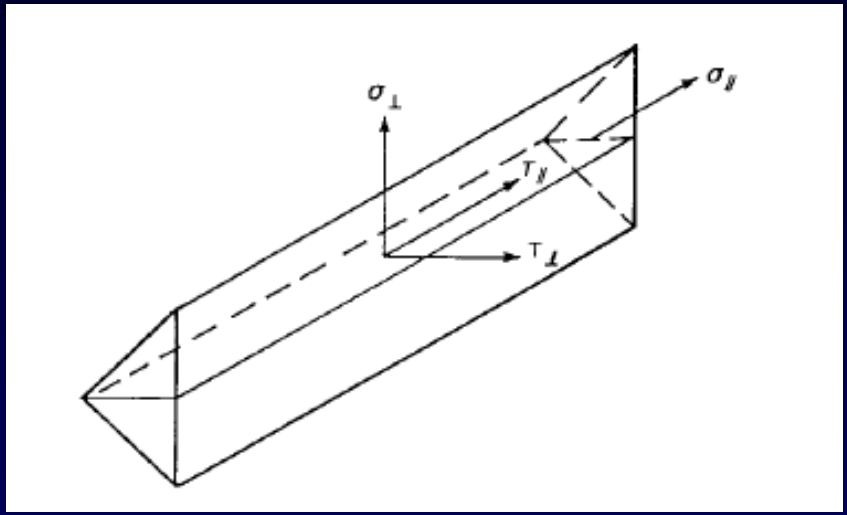
saldature a cordoni d'angolo

La resistenza delle saldature a cordoni d'angolo (fillet welds) si definisce sulla sezione di gola del cordone (indicata con a nella figura):



saldature a cordoni d'angolo

Lo stato tensionale sulla sezione di gola del cordone



$$[\sigma\perp^2 + 3\,(\tau\perp^2 + \tau_\parallel{}^2)]^{0,5} \le f_u / (\beta_w\,\gamma_{M2}) \quad \text{and} \quad \sigma\perp \le 0.9\,f_u / \gamma_{M2}$$

- fu è la tensione ultima nominale;
- β_w è un fattore che dipende dalla qualità della saldatura

saldature a cordoni d'angolo

β_w è un fattore che dipende dalla qualità della saldatura

Standard and steel grade			Correlation factor β_w
EN 10025	**EN 10210**	**EN 10219**	
S 235 S 235 W	S 235 H	S 235 H	0,8
S 275 S 275 N/NL S 275 M/ML	S 275 H S 275 NH/NLH	S 275 H S 275 NH/NLH S 275 MH/MLH	0,85
S 355 S 355 N/NL S 355 M/ML S 355 W	S 355 H S 355 NH/NLH	S 355 H S 355 NH/NLH S 355 MH/MLH	0,9
S 420 N/NL S 420 M/ML		S 420 MH/MLH	1,0
S 460 N/NL S 460 M/ML S 460 Q/QL/QL1	S 460 NH/NLH	S 460 NH/NLH S 460 MH/MLH	1,0

saldature a cordoni d'angolo
Calcolo semplificato delle tensioni nella saldatura

$$F_{w,Ed} \leq F_{w,Rd}$$

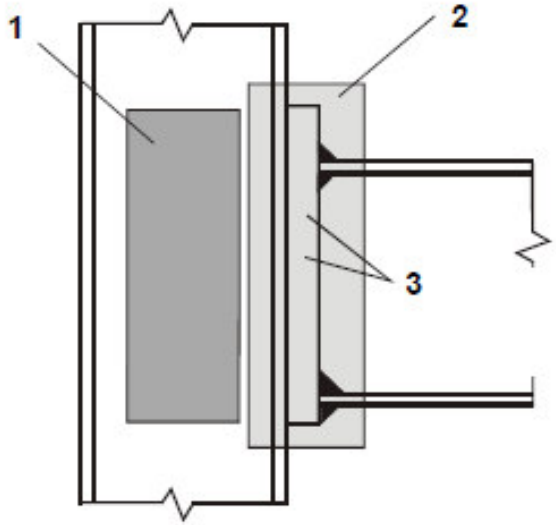
- $F_{W,Ed}$ è l'azione di progetto per unità di lunghezza del cordone;
- $F_{W,Rd}$ è la resistenza di progetto per unità di lunghezza del cordone;

$$F_{w,Rd} = f_{vw.d}\, a$$

- $f_{vw,d}$ è la resistenza a taglio del materiale d'apporto;

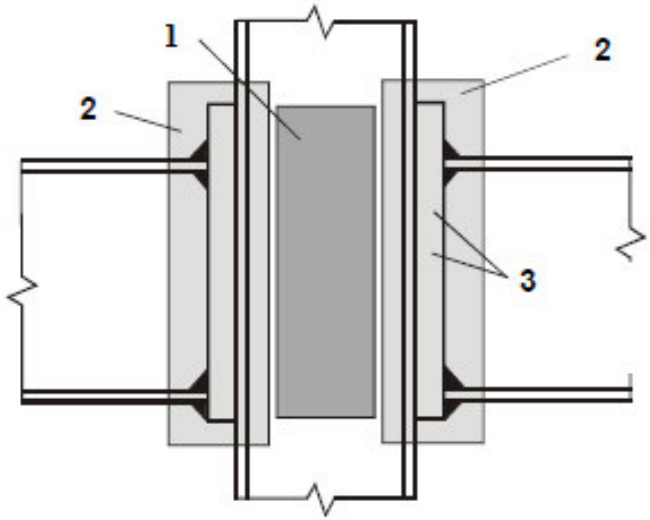
$$f_{vw.d} = \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}}$$

I nodi Trave-Colonna



Joint = web panel in shear + connection

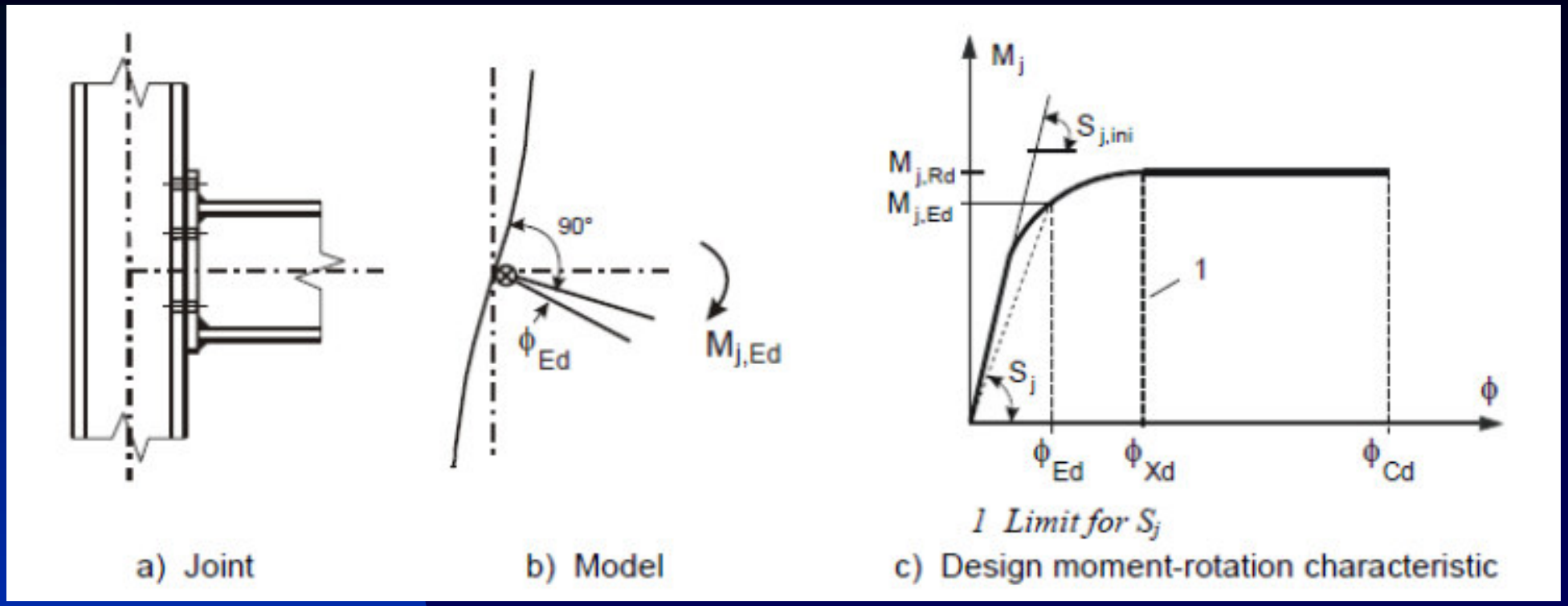
a) Single-sided joint configuration



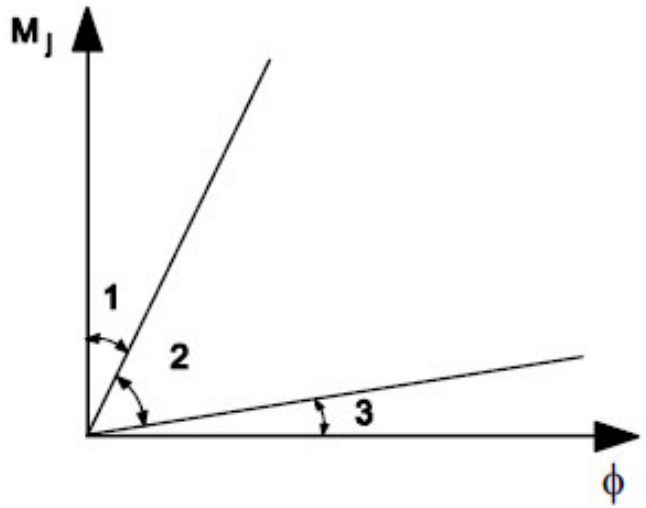
Left joint = web panel in shear + left connection
Right joint = web panel in shear + right connection

b) Double-sided joint configuration

1 web panel in shear
2 connection
3 components (e.g. bolts, endplate)


90°
ϕ_{Ed}
$M_{j,Ed}$
M_j
$S_{j,ini}$
$M_{j,Rd}$
$M_{j,Ed}$
1
S_j
ϕ
ϕ_{Ed}
ϕ_{Xd}
ϕ_{Cd}
1 Limit for S_j
a) Joint
b) Model
c) Design moment-rotation characteristic

Classificazione dell'EC3 : rigidezza



Zone 1: rigid, if $S_{j,ini} \geq k_b E I_b / L_b$

where:

$k_b = 8$ for frames where the bracing system reduces the horizontal displacement by at least 80 %

$k_b = 25$ for other frames, provided that in every storey $K_b/K_c \geq 0{,}1$ *)

Zone 2: semi-rigid

All joints in zone 2 should be classified as semi-rigid. Joints in zones 1 or 3 may optionally also be treated as semi-rigid.

Zone 3: nominally pinned, if $S_{j,ini} \leq 0{,}5 E I_b / L_b$

*) For frames where $K_b/K_c < 0{,}1$ the joints should be classified as semi-rigid.

Key:

K_b	is	the mean value of I_b/L_b for all the beams at the top of that storey;
K_c	is	the mean value of I_c/L_c for all the columns in that storey;
I_b	is	the second moment of area of a beam;
I_c	is	the second moment of area of a column;
L_b	is	the span of a beam (centre-to-centre of columns);
L_c	is	the storey height of a column.

Classificazione dell'EC3 : resistenza

Nodi cerniera:

$$M_{j,Rd} < 0.25 M_{b,Rd}$$

Nodi a parziale ripristino di resistenza:

$$0.25 M_{b,Rd} < M_{j,Rd} < M_{b,Rd}$$

Nodi a completo ripristino di resistenza:

$$M_{j,Rd} > M_{b,Rd}$$

Classificazione dell'EC3 : rigidezza e resistenza

Nota:

$$\bar{M} = \frac{M_j}{M_{b,pl}}$$

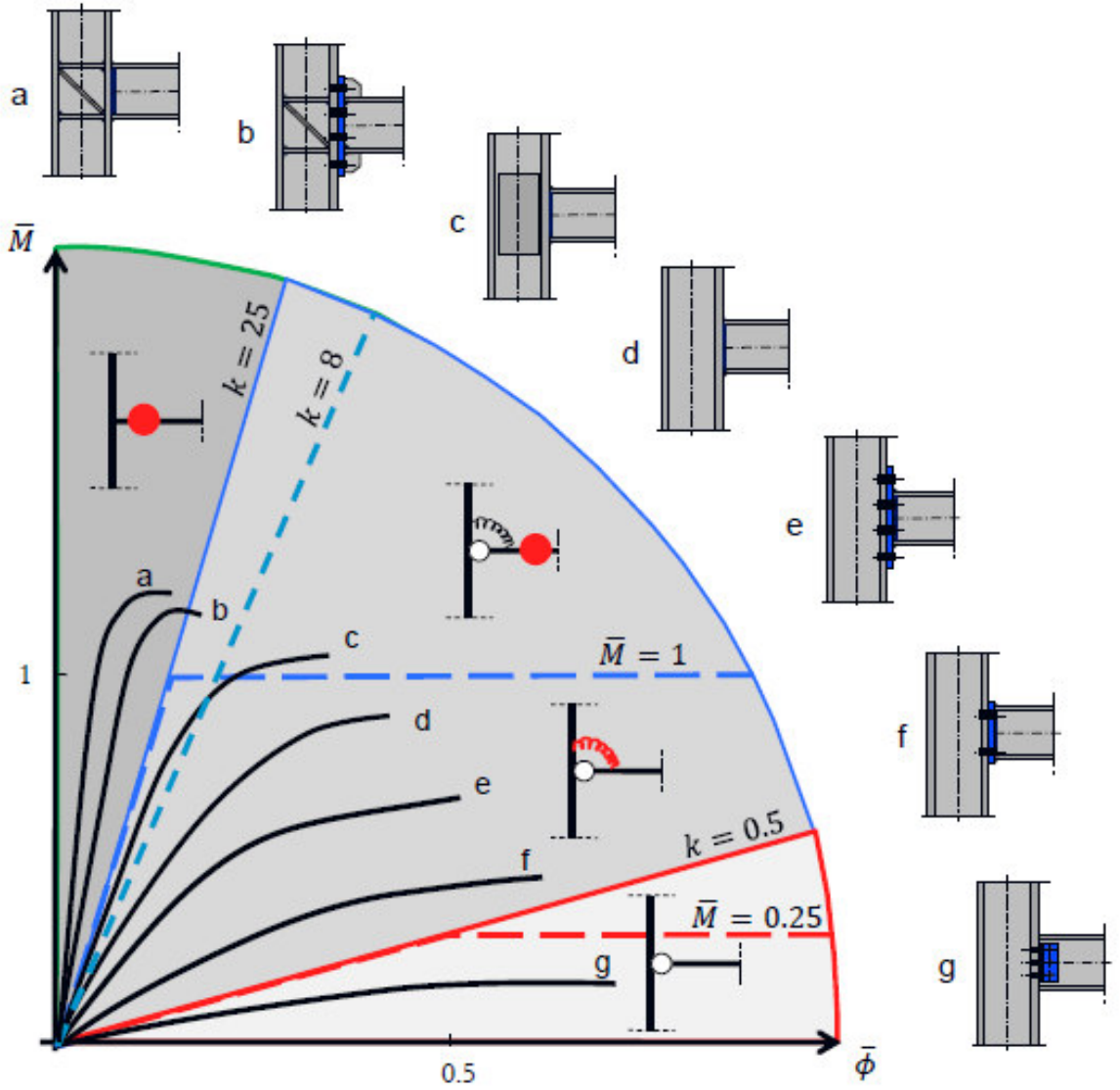
$$\phi_j = \frac{M_j}{S_j} = \frac{\bar{M} M_{b,pl}}{S_j}$$

$$k = \frac{S_j L_b}{E I_b}$$

$$\phi_j = \frac{\bar{M} M_{b,pl} L_b}{k E I_b}$$

$$\phi_{b,pl} = \frac{M_{b,pl} L_b}{E I_b}$$

$$\bar{\phi} = \frac{\phi_j}{\phi_{b,pl}} = \frac{\bar{M}}{k}$$



@ G.Della Corte

Classificazione dell'EC3 : resistenza

Nodi a completo ripristino di resistenza:

RFSR-CT-2013 – 00021
European pre-QUALified steel JOINTS
(EQUALJOINTS)

ES2-TS-F-C

Extended Stiffened Internal Joint

Full strength – Strong web panel

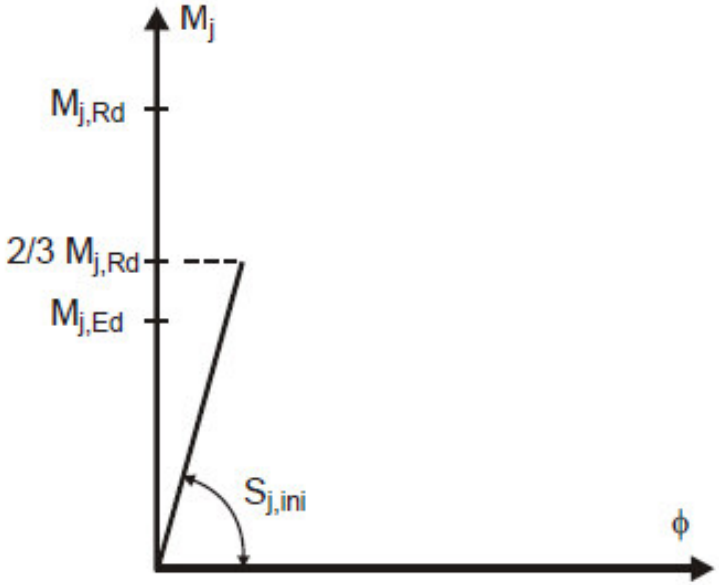
Cyclic test: AISC protocol

Research Fund for Coal & Steel

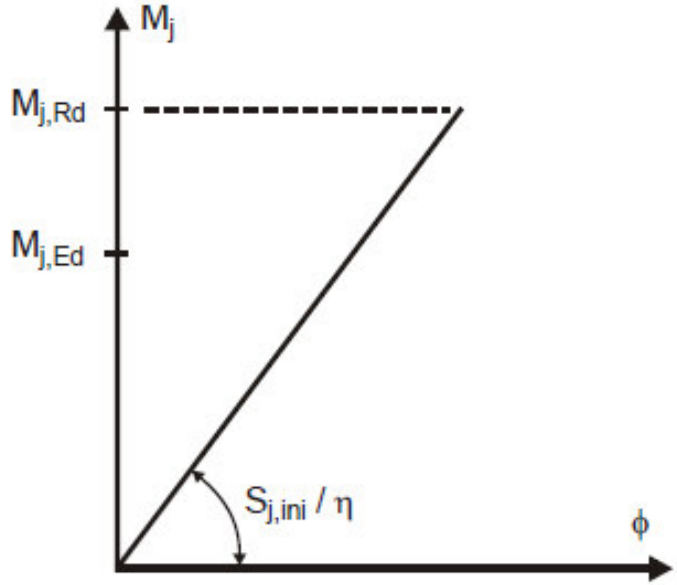
Naples, 6th February 2015

Legame momento-rotazione

Legame semplificato per analisi elastica



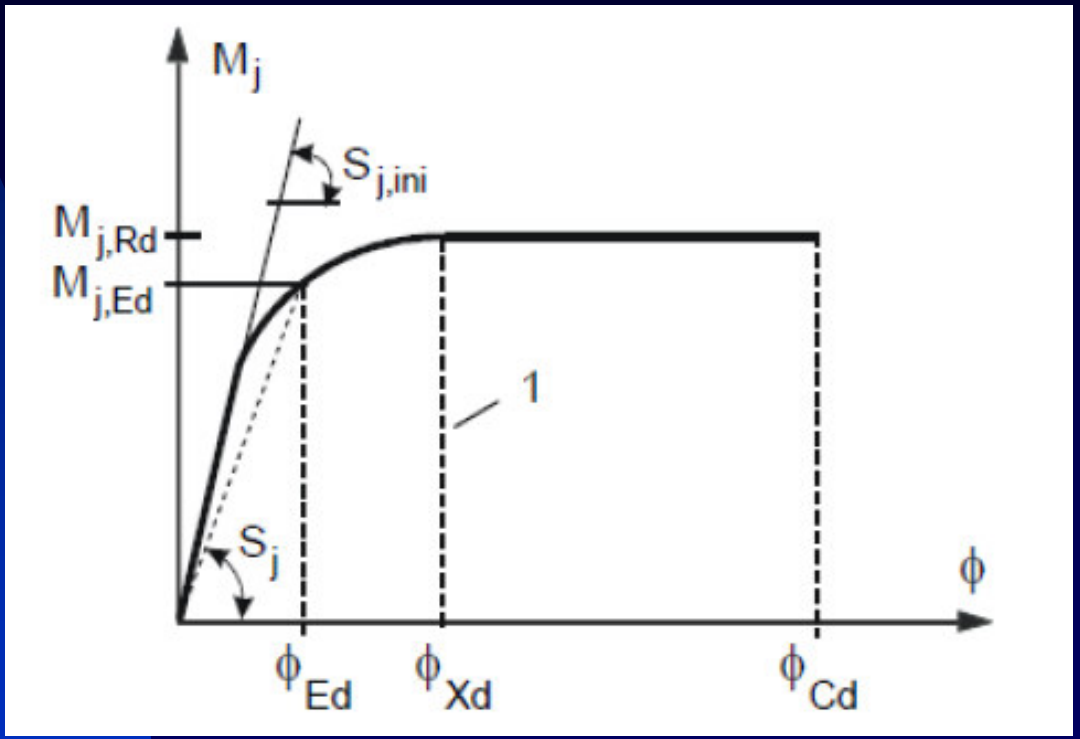
a) $M_{j,Ed} \leq 2/3\ M_{j,Rd}$



b) $M_{j,Ed} \leq M_{j,Rd}$

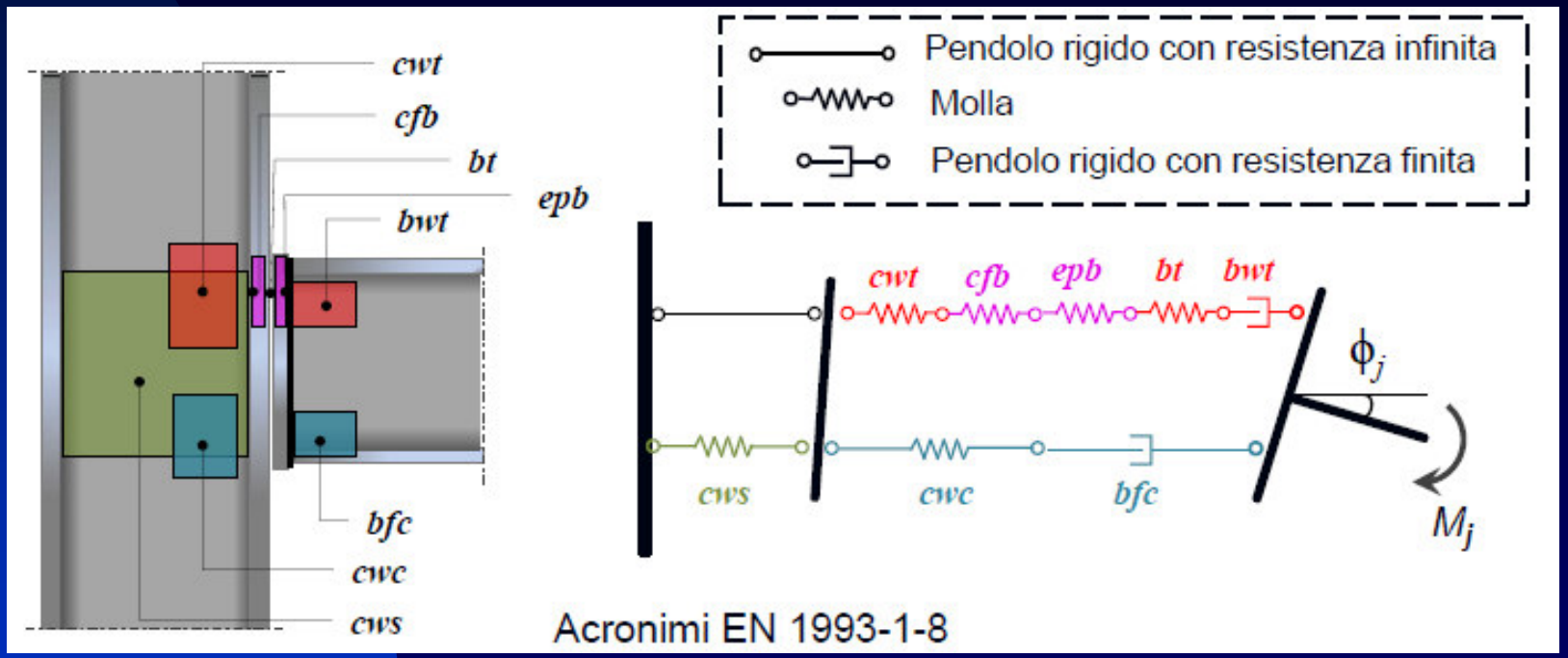
Legame momento-rotazione

Legame elasto-plastico



Legame momento-rotazione

Legame elasto-plastico



Acronimi EN 1993-1-8

Pannello a taglio

- cws = column web in shear

Collegamento

Zona tesa

Per ogni riga di bulloni:

- cwt = column web in tension
- cfb = column flange in tension
- bt = bolt in tension
- epb = end plate in bending
- bwt = beam web in tension

Zona compressa

- cwc = column web in compression
- bfc = beam flange in compression

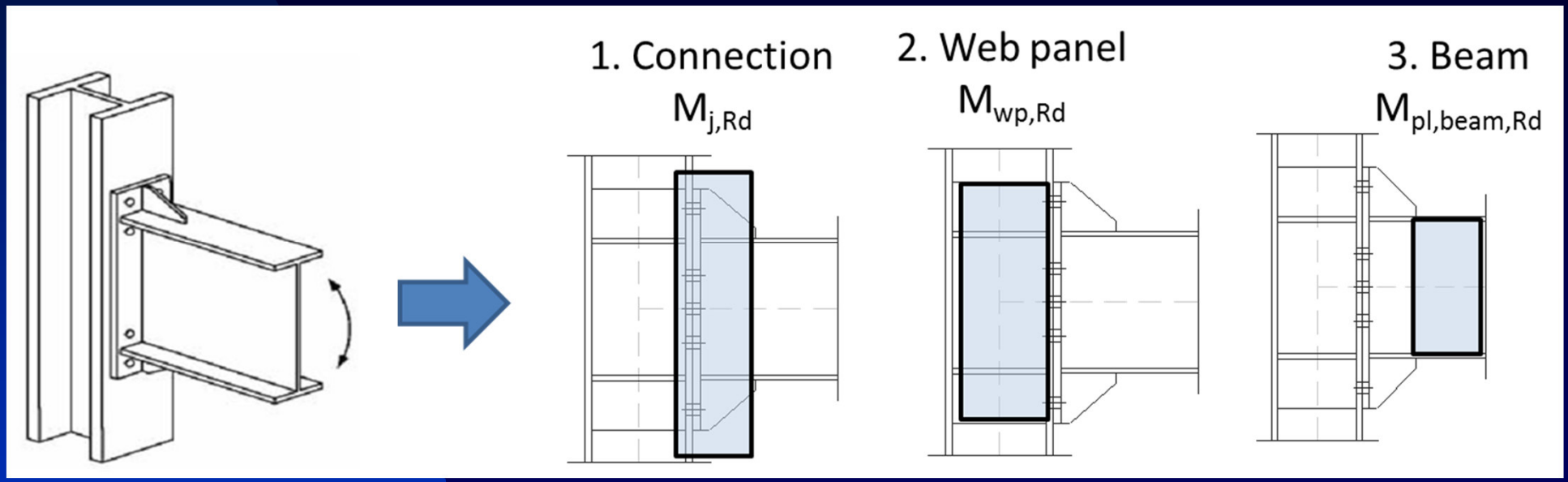
Legame momento-rotazione

Resistenza flessionale del nodo

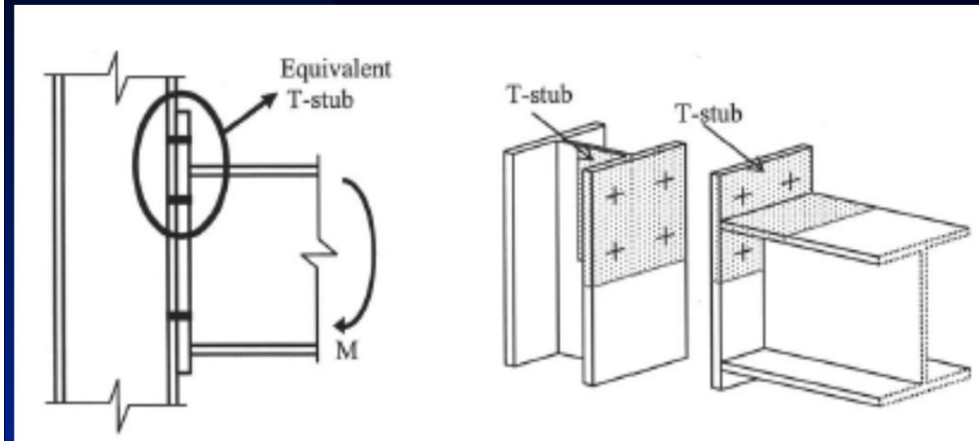
$$M_{j,Rd} = \sum_r h_r F_{tr,Rd}$$

Dove h_r è il braccio della fila r
$F_{tr,Rd}$ è la resistenza della fila r

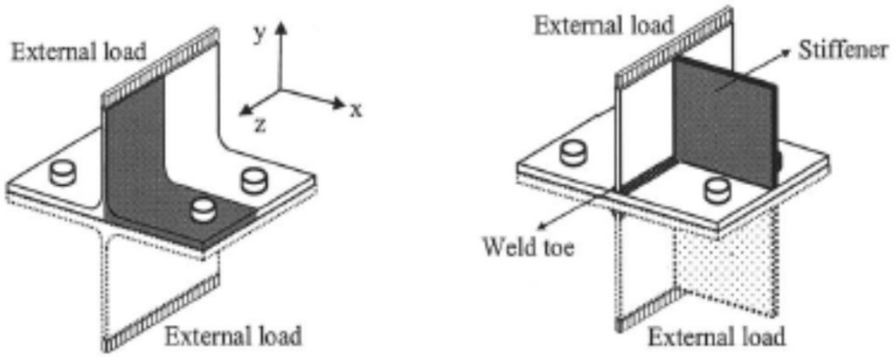
$$F_{tr,Rd} = min(F_{t,fc,Rd}; F_{t,wc,Rd}; F_{t,ep,Rd}; F_{t,wb,Rd})$$


1. Connection
$M_{j,Rd}$
2. Web panel
$M_{wp,Rd}$
3. Beam
$M_{pl,beam,Rd}$

Resistenza delle file tese



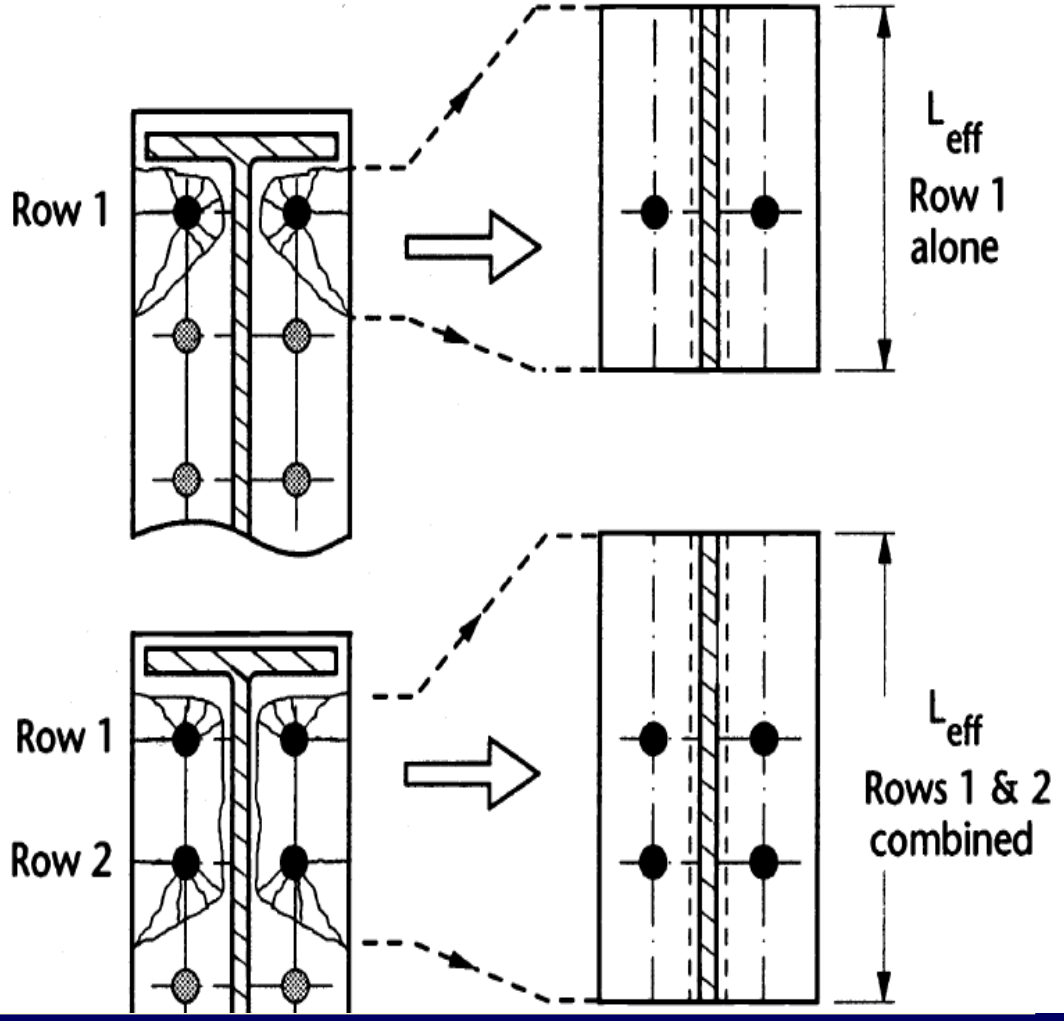
a) Unstiffened bolted extended end plate connection: T-stub identification and orientation



b) T-stub model for the column flange side

c) T-stub model for the end plate side

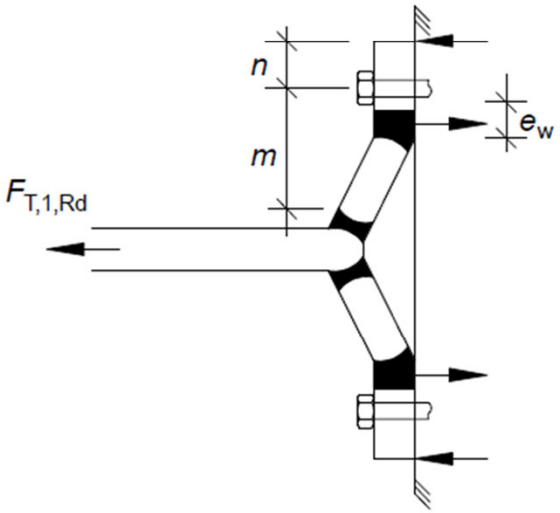
Fig. 1. T-stub identification and representation



Resistenza delle file tese

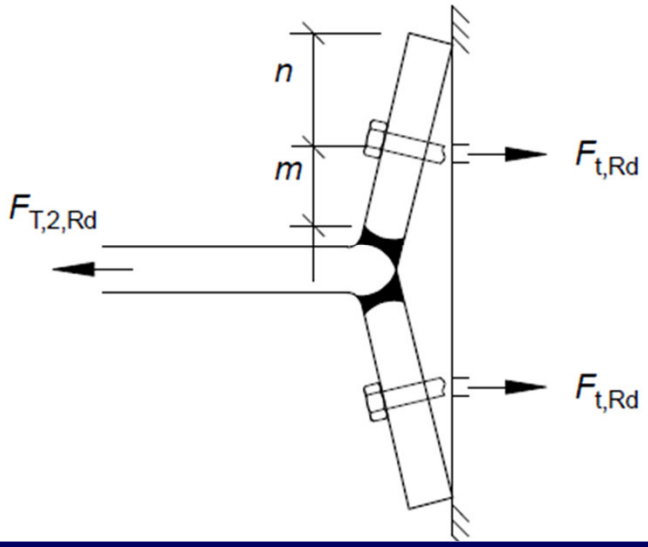
Mode 1: Complete flange yielding

$$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n - 2e_w)M_{pl,1,Rd}}{2mn - e_w(m+n)}$$



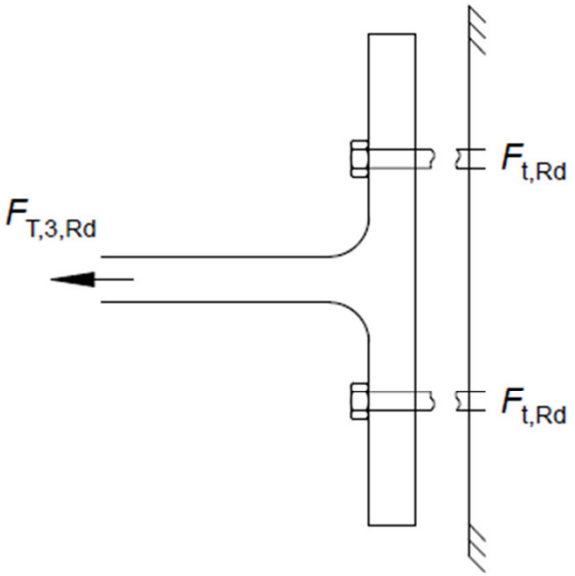
Mode 2: Bolt failure with flange yielding

$$F_{T,2,Rd} = \frac{2M_{pl,2Rd} + n(\Sigma F_{t,Rd})}{m+n}$$



Mode 3: Bolt failure

$$F_{T,3,Rd} = \Sigma F_{t,Rd}$$



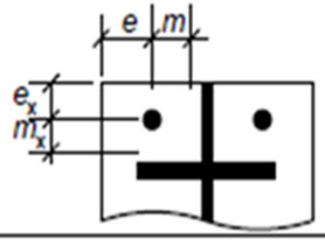
Resistenza delle file tese

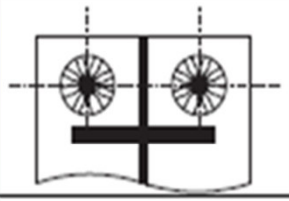
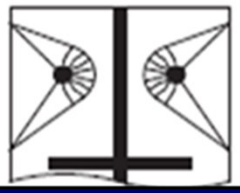
Collasso del T-Stub

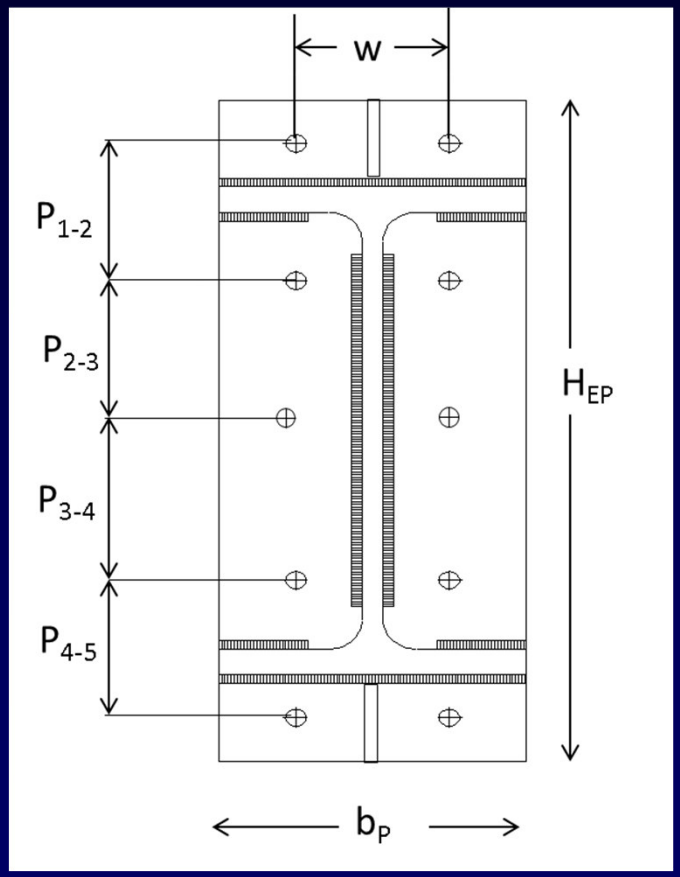
Resistenza delle file tese

(b) Pair of bolts at end of column or on a stiffened end plate extension

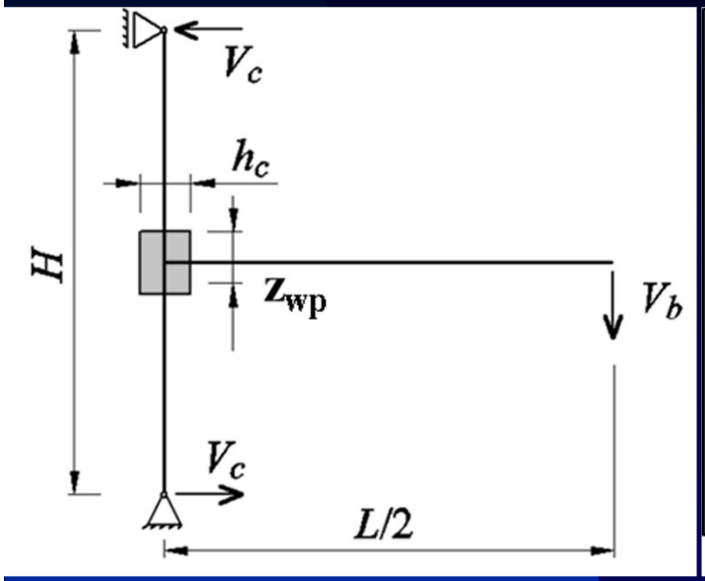
Note: The expressions below may also be used for a column without a stiffener except that the corner yielding pattern is not applicable.

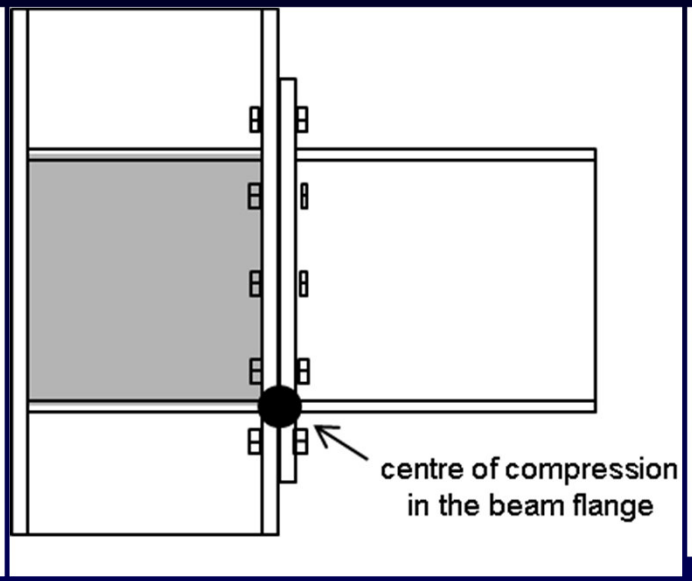


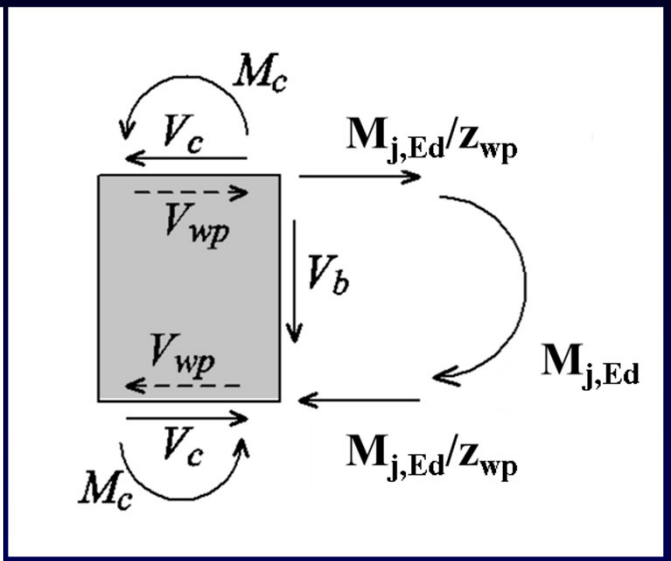
Circular patterns		Non-circular patterns	
	Circular yielding $\ell_{eff,cp} = 2\pi m$		Corner yielding $\ell_{eff,nc} = \alpha m - (2m + 0.625e) + e_x$
	Individual end yielding, $\ell_{eff,cp} = \pi m + 2e_x$		Corner yielding away from the stiffener/flange (m_x large) $\ell_{eff,nc} = 2m + 0.625e + e_x$
			Side yielding (m_x and e_x large) $\ell_{eff,nc} = 4m + 1.25e$



Verifia a taglio del pannello nodale



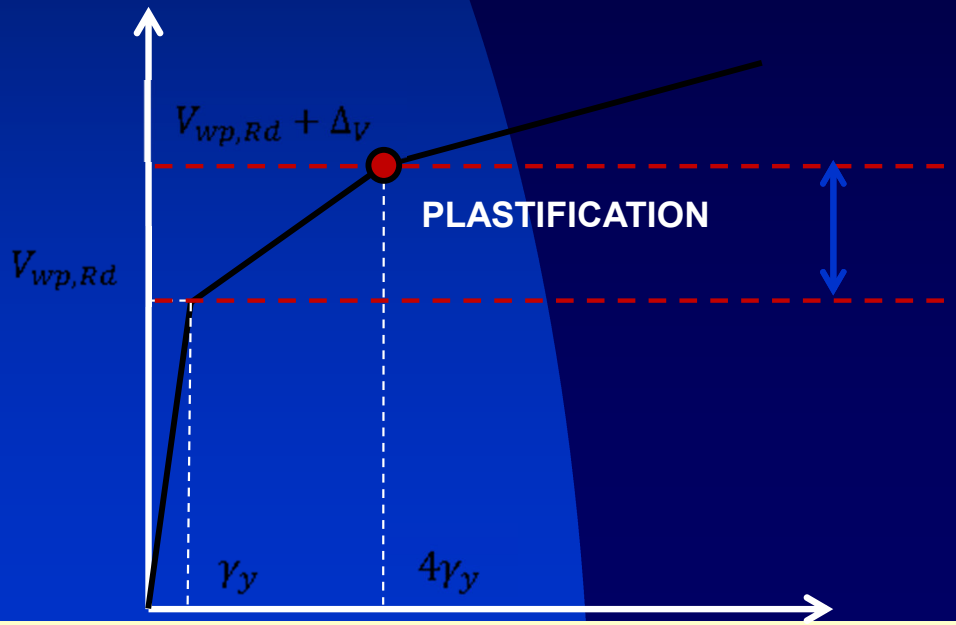


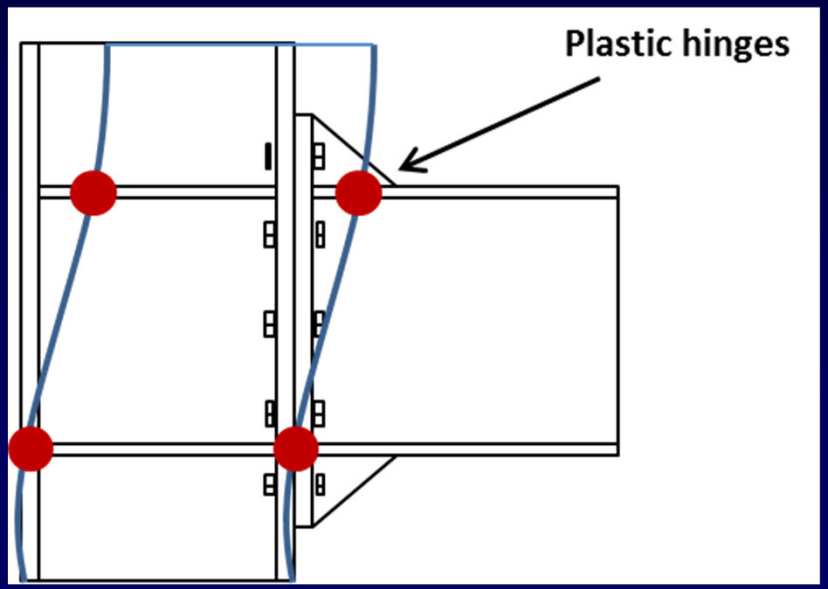


$$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{j,Ed}}{z_{wb}} - V_C$$

Verifia a taglio del pannello nodale

$$V_{wp,Rd} = \frac{0.9 \cdot A_v \cdot f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} + \Delta V$$





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

